Riesgos y controles al usar servicios externos

Proyecto: Bull Dog Solution — Sistema de órdenes de servicio
Servicio analizado: Google Sheets
Objetivo: documentar los riesgos reales de depender de un servicio externo sin presentarlo como una mala solución por sí misma.

Estado (2026-10-02): el análisis de código incluye Google Sheets y Google Drive. Drive está integrado y seleccionado por la IaC para staging, pero ese ambiente AWS está eliminado; producción no está desplegada. Las recomendaciones sobre capacidad, retención, recuperación y observabilidad son tareas operativas, no evidencia de controles actualmente activos en un entorno desplegado.

Resumen ejecutivo

Google Sheets puede ser una solución práctica para compartir catálogos, directorios y reportes con equipos que ya trabajan allí. El problema no es usarlo, sino tratarlo como si tuviera las mismas garantías que una base de datos transaccional.

En Bull Dog Solution, Sheets debe considerarse una **dependencia externa y una superficie de intercambio**, no el único lugar donde vive el estado crítico del negocio. Si el servicio está caído, cambia su estructura o alguien edita datos manualmente, la aplicación debe poder detectar la situación, conservar la operación local y dejar la sincronización pendiente para resolverla después.

Riesgos principales

Riesgo	Qué puede pasar	Impacto	Controles recomendados
Disponibilidad, red y cuotas	Google Sheets, la red o la API pueden no responder, responder lento o limitar solicitudes.	Una consulta puede fallar y una sincronización puede quedar pendiente.	Timeout, reintentos acotados, estado `pending/failed`, reintento manual y alertas por antigüedad.
Datos desactualizados	Una hoja puede mostrar información anterior mientras otra operación todavía no se sincronizó.	Un usuario puede tomar decisiones con datos que ya cambiaron en Bull Dog Solution.	Definir la fuente de verdad, mostrar fecha/estado de última sincronización y evitar prometer tiempo real.
Ediciones manuales y cambios de estructura	Alguien puede renombrar una pestaña, mover columnas, cambiar	La integración puede rechazar la operación o, en el peor caso,	Contrato de columnas, validación de encabezados, permisos

Riesgo	Qué puede pasar	Impacto	Controles recomendados
	encabezados o pegar valores incompatibles.	interpretar mal los datos.	limitados y revisión antes de cambios.
Escrituras concurrentes	Dos usuarios o procesos pueden editar la misma fila casi al mismo tiempo.	Puede haber sobrescrituras, conflictos o resultados difíciles de reconstruir.	Identificadores estables, detección de duplicados, verificación posterior y evitar usar Sheets como mecanismo de bloqueo.
Escrituras parciales	La API puede aceptar parte de una operación y fallar antes de completarla o antes de que la aplicación reciba la respuesta.	Un reintento ingenuo puede duplicar o volver a modificar información.	Operaciones idempotentes, folios únicos, verificación posterior y conciliación de diferencias.
Credenciales y permisos	Una cuenta de servicio comprometida o demasiado amplia puede dar acceso a hojas sensibles.	Exposición o modificación no autorizada de información.	Cuenta dedicada, mínimo privilegio, secretos fuera del repositorio, rotación y auditoría de accesos.
Privacidad y gobierno de datos	La información operativa queda duplicada en un proveedor externo y puede compartirse, exportarse o conservarse más tiempo del esperado.	Pérdida de control sobre quién accede a los datos y durante cuánto tiempo.	Clasificar datos, limitar columnas, revisar compartición, definir retención y documentar responsables.
Cambios del proveedor	Google puede modificar cuotas, permisos, API o comportamiento de la plataforma.	Una integración que funcionaba puede degradarse sin un cambio en Bull Dog Solution.	Monitoreo, pruebas de contrato, dependencia encapsulada y plan de contingencia.
Soporte y diagnóstico	Algunos errores externos son genéricos o difíciles de reproducir localmente.	Aumenta el tiempo para saber si el problema está en Bull Dog Solution, la red, permisos o la hoja.	Correlation ID, logs sin secretos, métricas de latencia/error y runbook operativo.

Controles que ya existen en Bull Dog Solution

La integración actual ya reduce parte de estos riesgos:

- Usa timeout para no dejar una solicitud esperando indefinidamente.
- Registra operaciones de sincronización pendientes o fallidas y permite reintentarlas.
- Valida encabezados y estructura esperada de las hojas.
- Detecta folios duplicados antes de completar la sincronización de reportes.
- Verifica la fila después de escribirla.

- Protege columnas no administradas por la integración y comprueba que no hayan sido alteradas accidentalmente.
- Mantiene la integración detrás de un cliente específico, evitando repartir detalles de Google Sheets por todo el dominio.

Google Drive es una dependencia adicional para archivos privados. En modo Drive, la API intermedia las cargas y descargas autenticadas, lo que mantiene la autorización de la aplicación pero añade latencia y dependencia de disponibilidad/cuota de Drive. La documentación de rendimiento de Drive registra mediciones de prueba; no deben extrapolarse al tiempo total de uso ni considerarse SLA.

Estos controles **reducen la probabilidad y el impacto**, pero no convierten una API externa en una transacción distribuida. Siempre puede existir una ventana entre la escritura, la respuesta y la verificación.

Recomendaciones de operación

1. **Definir una fuente de verdad por dato.** El estado transaccional de órdenes, usuarios y permisos debe mantenerse en la persistencia de Bull Dog Solution; Sheets puede servir como catálogo, directorio o reporte según cada caso.
2. **No bloquear el negocio por una caída de Sheets.** Registrar la operación localmente y sincronizar después es más seguro que perder una orden o impedir su cierre.
3. **Monitorear la salud de la integración.** Como mínimo: última sincronización exitosa, operaciones pendientes, edad de la operación más antigua, tasa de fallos, errores de permisos y errores de cuota.
4. **Mantener un contrato de las hojas.** Documentar pestañas, encabezados, columnas administradas y columnas editables por personas.
5. **Preparar conciliación y recuperación.** Debe existir una forma de comparar Bull Dog Solution contra Sheets, corregir diferencias y saber cuándo no conviene reintentar automáticamente.
6. **Aplicar mínimo privilegio.** La cuenta usada por la API debe acceder únicamente a las hojas necesarias y sus credenciales deben rotarse sin modificar código.
7. **Definir un responsable.** El equipo debe saber quién puede cambiar la estructura, quién revisa fallos y cuándo se debe pausar la sincronización.

Cuándo dejar de usar Sheets para ese caso

No hace falta retirarlo por defecto. Conviene evaluar otra solución cuando el caso requiera varias escrituras concurrentes, auditoría inmutable, permisos por registro, consistencia inmediata, grandes volúmenes, búsquedas complejas o garantías transaccionales estrictas.

La decisión equilibrada para Bull Dog Solution es conservar Sheets donde aporta valor al flujo operativo y Drive para archivos privados, manteniendo fronteras claras: **la aplicación debe tolerar indisponibilidad, detectar inconsistencias y recuperarse sin perder el estado principal**. La disponibilidad real y los procedimientos de recuperación deben verificarse después de recrear un entorno.

Checklist antes de agregar otra integración externa

- [ ] ¿Qué dato se replica y cuál es su fuente de verdad?
- [ ] ¿Qué ocurre si el proveedor está caído durante una hora?
- [ ] ¿La operación puede reintentarse sin duplicar ni sobrescribir datos válidos?
- [ ] ¿Cómo se detectan cambios manuales o de estructura?
- [ ] ¿Qué información sensible sale de Bull Dog Solution y quién puede verla?
- [ ] ¿Cómo se monitorea, concilia y recupera un fallo?
- [ ] ¿Existe una alternativa temporal o un procedimiento manual?